b) <u>Gesucht:</u> Basis von $\operatorname{Img} A = \{ A\vec{x} \mid \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \}$

<u>Idee:</u> Verschaffe uns erstmal ein Erzeugendensystem.

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= x_1 \vec{e}_1 + x_2 \cdot \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3$$

$$\Rightarrow \quad A \cdot \vec{x} = x_1 \cdot \underbrace{A\vec{e}_1} + x_2 \cdot \underbrace{A\vec{e}_2} + x_3 \cdot \underbrace{A\vec{e}_3}$$

erzeugen Img A

$$\Rightarrow \quad \operatorname{Img} A = \operatorname{Span} \{ A\vec{e}_1, A\vec{e}_2, A\vec{e}_3 \}$$

Spalten von A

Finde die Spalten von A mit Gauß-Alg. linear unabh.; arbeite mit <u>Spaltenoperationen</u>:

$$\begin{array}{ccc|ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ & -2S_1 & -S_1 & & & & & \end{array}$$

Spaltenstufenform

$\Rightarrow$ lin. unabh.

$$\Rightarrow \quad \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$ ist eine Basis von Img A.